

Réponses — Cours 3 : Filtre complémentaire, k-NN, matrice de confusion

Exercice A2 — Calcul d'un pas de filtre complémentaire

Données. $T_e = 20$ ms, $\alpha = 0,95$, $\varphi[k-1] = 12,0^\circ$, $\dot{\varphi}[k] = -50$ °/s, $\varphi_{acc}[k] = 10,8^\circ$.

1. Prédiction gyroscopique.

$$\varphi[k-1] + \dot{\varphi}[k] T_e = 12,0 + (-50) \times 0,020 = 12,0 - 1,0 = 11,0^\circ$$

2. Calcul de $\varphi[k]$.

$$\varphi[k] = 0,95 \times 11,0 + 0,05 \times 10,8 = 10,45 + 0,54 = \mathbf{10,99^\circ}$$

3. Constante de temps τ et commentaire.

$$\tau = \frac{\alpha T_e}{1 - \alpha} = \frac{0,95 \times 0,020}{0,05} = \frac{0,019}{0,05} = 0,38 \text{ s}$$

Avec $\alpha = 0,95$ (contre $\alpha = 0,98$ dans l'exemple E2), τ est nettement plus petit (0,38 s contre 0,98 s) : le filtre **accorde plus de poids à l'accéléromètre** (5 % contre 2 %) et **réagit plus vite** à ses corrections, au prix d'une plus grande sensibilité aux vibrations.

Exercice A3 — Prédiction k-NN ($k = 3$, $p = 2$)

Nouveau vecteur : $x = (0,4; 2,0)$.

1. Calcul des 6 distances euclidiennes.

$$d(x, x_1) = \sqrt{(0,4 - 2,0)^2 + (2,0 - 0,5)^2} = \sqrt{2,56 + 2,25} = \sqrt{4,81} \approx 2,193$$

$$d(x, x_2) = \sqrt{(0,4 - 1,8)^2 + (2,0 - 0,4)^2} = \sqrt{1,96 + 2,56} = \sqrt{4,52} \approx 2,126$$

$$d(x, x_3) = \sqrt{(0,4 - 0,5)^2 + (2,0 - 2,1)^2} = \sqrt{0,01 + 0,01} = \sqrt{0,02} \approx 0,141$$

$$d(x, x_4) = \sqrt{(0,4 - 0,6)^2 + (2,0 - 1,9)^2} = \sqrt{0,04 + 0,01} = \sqrt{0,05} \approx 0,224$$

$$d(x, x_5) = \sqrt{(0,4 - 0,2)^2 + (2,0 - 0,3)^2} = \sqrt{0,04 + 2,89} = \sqrt{2,93} \approx 1,712$$

$$d(x, x_6) = \sqrt{(0,4 - 0,3)^2 + (2,0 - 0,2)^2} = \sqrt{0,01 + 3,24} = \sqrt{3,25} \approx 1,803$$

2. Les 3 plus proches voisins.

En triant les distances par ordre croissant : x_3 (0,141, train), x_4 (0,224, train), x_5 (1,712, navire).

3. Conclusion.

Vote : 2 voix **train**, 1 voix **navire** $\Rightarrow$ **classe prédite : train**.

Ce résultat est cohérent : le vecteur $(0,4; 2,0)$ est très proche de x_3 et x_4 , tous deux étiquetés train, malgré la présence de x_5 (navire) parmi les 3 plus proches voisins.

Exercice A4 — Construire et analyser une matrice de confusion

Données. 45 fenêtres de test (15 par classe) :

- Fenêtres camion : 13 prédites camion, 2 prédites navire
- Fenêtres train : 14 prédites train, 1 prédite camion
- Fenêtres navire : 15 prédites navire

1. Matrice de confusion.

Réel \ Prédit	Camion	Train	Navire
Camion	13	0	2
Train	1	14	0
Navire	0	0	15

2. Précision globale.

Total correct = $13 + 14 + 15 = 42$, total = 45.

$$\text{Précision globale} = \frac{42}{45} \approx 93,3 \%$$

3. Rappel par classe.

$$\text{Rappel}_{\text{camion}} = \frac{13}{13 + 0 + 2} = \frac{13}{15} \approx 86,7 \%$$

$$\text{Rappel}_{\text{train}} = \frac{14}{1 + 14 + 0} = \frac{14}{15} \approx 93,3 \%$$

$$\text{Rappel}_{\text{navire}} = \frac{15}{0 + 0 + 15} = \frac{15}{15} = 100 \%$$

4. Classe la mieux reconnue.

La classe **navire** est parfaitement reconnue (rappel 100 %). Cela s'explique physiquement : un navire présente une signature vibratoire très différente (amplitudes faibles, basses fréquences, peu de chocs) de celle d'un camion ou d'un train, qui partagent des dynamiques routières/ferroviaires plus proches (chocs, vibrations de roulement) — d'où les confusions résiduelles entre camion et navire (2 cas) et train et camion (1 cas).